

Métodos Dinámicos para Macroeconomía

Centro de Investigación y Docencia Económicas

Maestría en Economía - 2026

Quiz 2

Matrícula: _____

Anote su matrícula con pluma, **no incluya su nombre**. Responda cada inciso de **forma detallada** y con **letra legible**.

Ejercicio 1 (20 puntos) Resuelva el siguiente problema usando programación dinámica:

$$\max_{\{u_t\}_{t=0}^2} \left\{ \sum_{t=0}^2 \left[1 - (x_t^2 + 2u_t^2) \right] - x_3^2 \mid x_{t+1} = x_t - u_t, \quad x_0 = 4 \right\}$$

1. Plantee la función de valor y la ecuación de Bellman.
2. Encuentre las reglas de decisión óptimas $u_t^*(x_t)$ para $t = 0, 1, 2$.

Ejercicio 2 (20 puntos) Considere el siguiente problema de control óptimo en tiempo continuo:

$$\begin{aligned} \max_u \quad & J = - \int_0^T (x(t) + u(t)) dt \\ \text{s.a.} \quad & \dot{x}(t) = x(t) + 1 - x(t)u(t), \quad t \in [0, T] \\ & u(t) \in [0, 3], \quad t \in [0, T] \\ & x(0) = 0 \end{aligned}$$

1. Plantee las condiciones de primer orden del Principio del Máximo de Pontryagin.
2. Encuentre la trayectoria óptima del estado y del control.
3. Grafique la trayectoria óptima de $x(t)$ y $u(t)$ en el intervalo $[0, T]$.

Ejercicio 3 (20 puntos) Considere el siguiente problema de control óptimo en tiempo continuo:

$$\begin{aligned} \min_{t_1, u} \quad & J = \int_0^{t_1} (u(t)^2 + tx(t) - u(t)) dt \\ \text{s.a.} \quad & \dot{x}(t) = 2u(t) + 1, \quad t \in [0, t_1] \\ & u(t) \in \mathbb{R}, \quad t \in [0, t_1] \\ & x(0) = 0 \end{aligned}$$

donde t_1 es libre.

1. Plantee las condiciones de primer orden del Principio del Máximo de Pontryagin.
2. Encuentre la trayectoria óptima del estado y del control, así como el momento óptimo de paro.

Ejercicio 4 (20 puntos) Suponga que el banco central diseña su política monetaria con el objetivo de minimizar la siguiente función de pérdida social:

$$L = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-\rho t} \left(x(t)^2 + \lambda \pi(t)^2 \right) dt$$

sujeto a las siguientes restricciones:

$$\dot{x}(t) = \sigma^{-1} (i(t) - \pi(t) - r(t)) \quad (\text{Curva IS Dinámica})$$

$$\dot{\pi}(t) = \rho \pi(t) - \kappa x(t) \quad (\text{Curva de Phillips NK})$$

donde $r(t)$ es una trayectoria exógena dada y las condiciones iniciales $x(0)$ y $\pi(0)$ son conocidas.

1. Suponga que $i(t) > 0$ para todo t . Derive las condiciones de primer orden y obtenga la regla de política óptima (función de política): $i^*(t) = I(r(t), \pi(t))$.
2. A partir de que el banco central determina esta regla óptima de política monetaria, la dinámica óptima del vector de estado $(\pi^*(t), x^*(t))$ queda completamente determinada por un sistema de ecuaciones diferenciales en $(\pi^*(t), x^*(t))$. Obtenga este sistema y caracterice la naturaleza del estado estacionario.
3. Con base en el sistema dinámico anterior, construya el diagrama de fases en el plano (π, x) , indicando la dirección del movimiento en cada región.
4. Finalmente, determine la trayectoria óptima de la economía y las trayectorias de las variables de coestado asociadas.

Ejercicio 5 (20 puntos)

Considere una economía en tiempo continuo con dos empresas que producen un bien homogéneo. Cada empresa $i = 1, 2$ elige su nivel de producción $u_i(t)$ para maximizar el funcional:

$$J^i(u_i, u_j) = \int_0^{\infty} e^{-rt} \left(p(t) u_i(t) - C(u_i(t)) \right) dt$$

donde $r > 0$ es la tasa de descuento, y la función de costos es:

$$C(u_i) = c u_i + \frac{1}{2} u_i^2, \quad c > 0$$

La dinámica del precio está dada por:

$$\dot{p}(t) = s(a - u_1(t) - u_2(t) - p(t)), \quad p(0) = p_0$$

con $a > 0$, $s > 0$.

Definimos un equilibrio de Nash (abierto) como un par de trayectorias $(u_1^*(t), u_2^*(t))$ tal que, para todo $i = 1, 2$,

$$J^i(u_i^*, u_j^*) \geq J^i(u_i, u_j^*)$$

1. Encuentre el **estado estacionario** del equilibrio de Nash: (u^{ss}, p^{ss}) . (*Hint*: las empresas son simétricas).